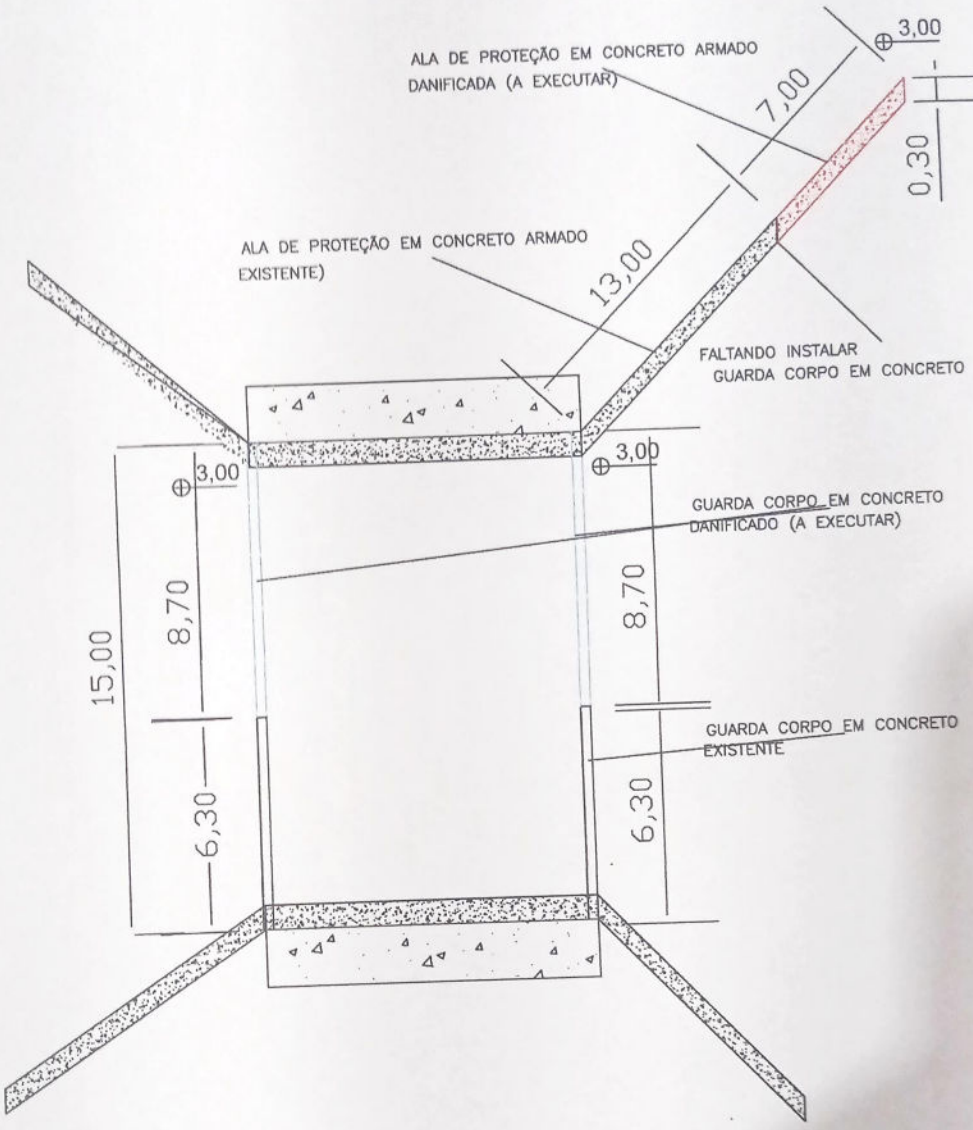


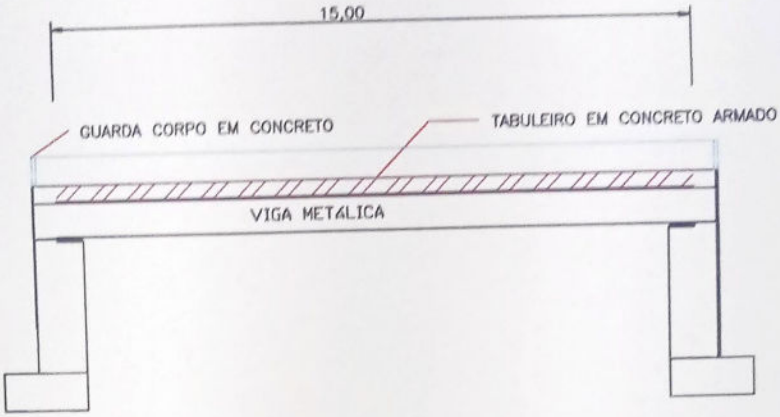
Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIEL POVOA LAVORATO
Data: 06/02/2025 17:22:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Guiricema

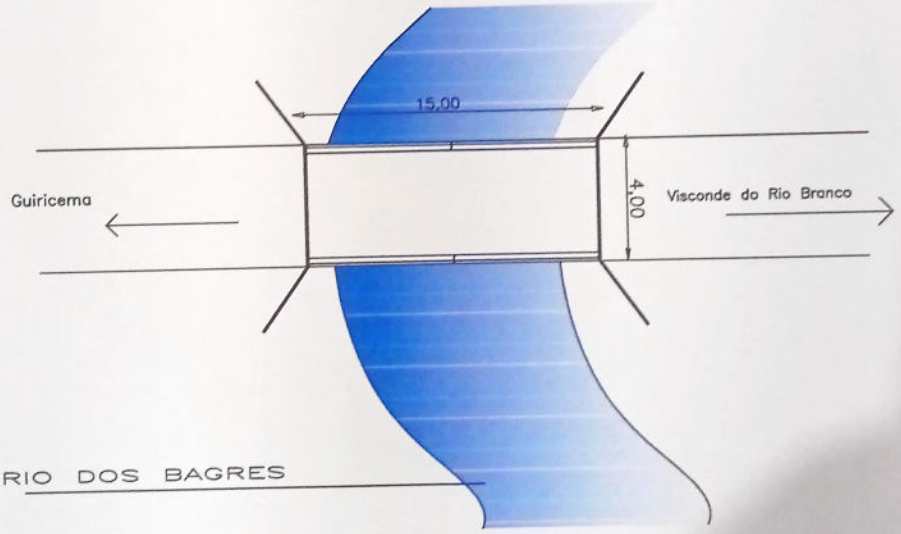
Engenheiro responsável: Daniel Póvoa Lavorato

Localização: Comunidade da Camelinha Zona Rural – Guiricema–MG

Reconstrução de parte da ala de proteção em concreto armado e parte do guarda corpo em concreto



CORTE LONGITUDINAL –AA



CROQUI DE LOCALIZAÇAO
DA PONTE

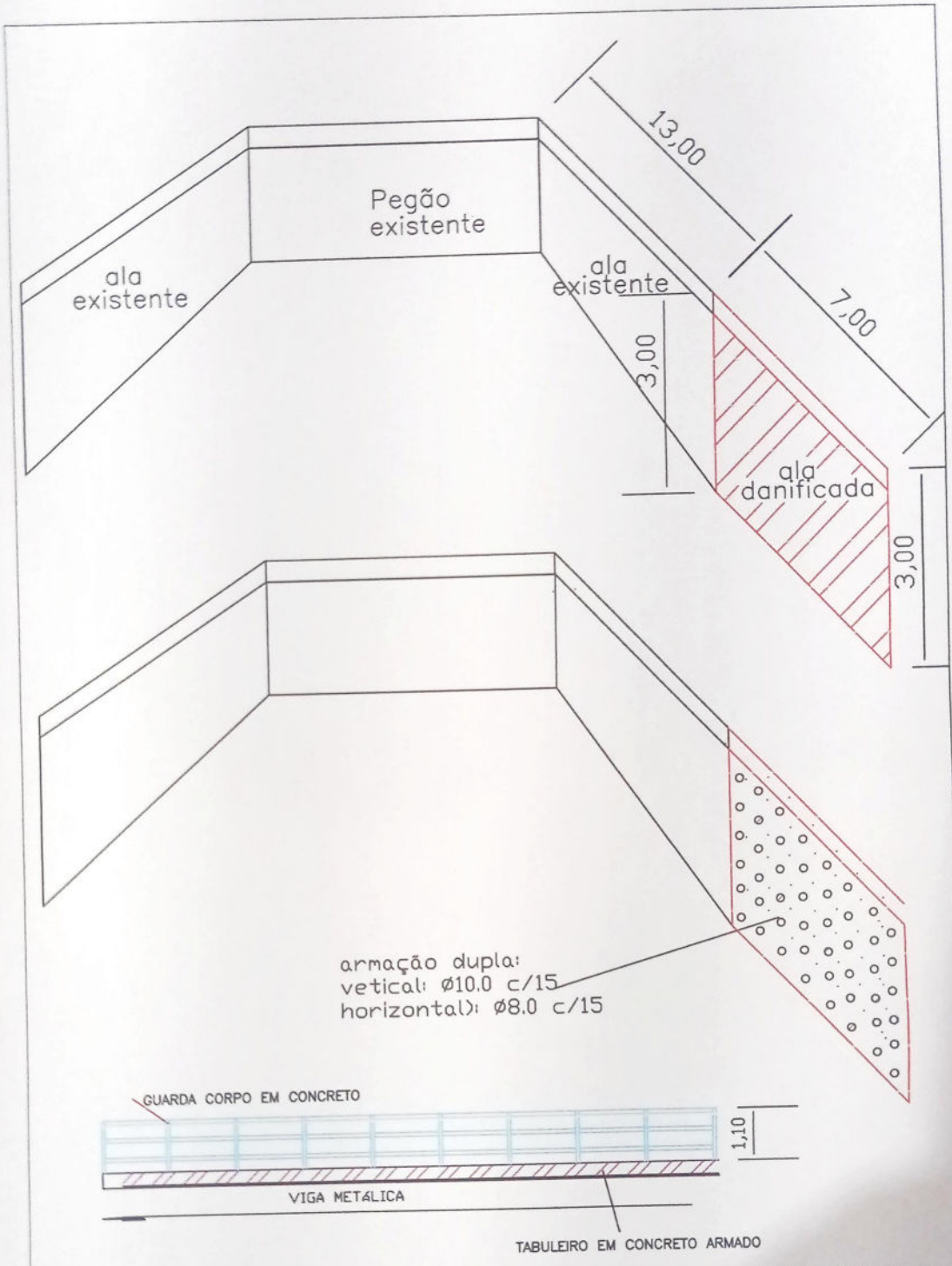
gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL POVOA LAVORATO
Data: 06/02/2025 17:22:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Guiricema

Engenheiro responsável: Daniel Póvoa Lavorato

Localização: Comunidade da Camelinha Zona Rural – Guiricema–MG

Reconstrução de parte da ala de proteção em concreto armado e parte do guarda corpo em concreto



Prefeitura Municipal de Guiricema

Engenheiro responsável: Daniel Póvoa Lavorato

Localização: Comunidade da Camelinha Zona Rural – Guiricema–MG

Reconstrução de parte da ala de proteção em concreto armado e parte do guarda corpo em concreto

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIEL POVOA LAVORATO
Data: 06/02/2025 17:22:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA
CEP 36.525 - 000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Coronel Luiz Coutinho, 35 - Centro - (32) 3553-1177
CNPJ: 18137943\0001-26

MEMORIA DE CÁLCULO

OBRA: Restabelecimento de parte da ala de proteção em concreto armado e guarda corpo em concreto da Ponte da Comunidade da Camelinha.

LOCAL: Comunidade da Camelinha – Zona Rural – Guiricema – MG.

1- Instalações Preliminares e Canteiro:

1.1 – Placa da obra – 01 unid.

Medidas adotadas conforme projeto:

Bloco fundação da ala danificada: altura 1,00m / Comprimento = 7,00m / Largura = 0,70m

Alas: altura 3,00m / Comprimento = 7,00m / Largura = 0,30m

2 – Trabalhos em terra:

2.1 - escavação e carga: 28,00m³
ala – 7,00m x (1,00m + 3,00m) x 1,00. = 28,00m³

3 - Infraestrutura:

3.1 – Estaca em madeira roliça: 28,00m
ala – 7 estacas x 4,00m. = 28,00m

3.2 – Retroescavadeira para cravação das estacas de madeira: 16,00 chp

3.3 - Forma em tábua: 11,20m²
Bloco ala – (7,00 + 1,00)m x 2 lados x 0,70m. = 11,20m²

3.4 - Concreto: 4,90m³
Bloco ala – 7,00m x 1,00m x 0,70m = 4,90m³

3.5 - Armação: 98,36g
Bloco alas – 98,36kg

Ferro 10.0mm – 7 um. x 7,00m = 49,00m ► 30,38kg

Ferro 8.0mm – 47 um. x 1,00m = 47,00m ► 18,80kg

Como é armação dupla: 49,18kg x 2 = 98,36kg

4 - Meso estrutura – Pegões e Cortinas:

4.1 - Forma em tábua: 42,90m²

Alas – 7,00m x 3,000m x 2lados + 0,30m x 3,00m = 42,90m²

4.2 - Concreto: 6,30m³

Alas – 0,30m x 7,00m x 3,00m = 6,30m³

4.3 - Armação: 660,20kg

Ala – 411,20kg

Ferro 10.0mm - 47un. x 3,00m = 141,00m ► 87,42kg

Ferro 8.0mm – 20un. x 7,00m = 140,00m ► 56,00kg

Como é armação dupla: 143,42kg x 2 = 286,84kg

5 – Guarda corpo em concreto

5.1 – Guarda corpo:

5.2 – Limpeza e lixamento: (15,00 + 15,00 + 13,00 + 8,00 + 5,00)m x 1,10m x 2 lados = 123,20m²

5.3 – Pintura: (15,00 + 15,00 + 13,00 + 8,00 + 5,00)m x 1,10m x 2 lados = 123,20m²

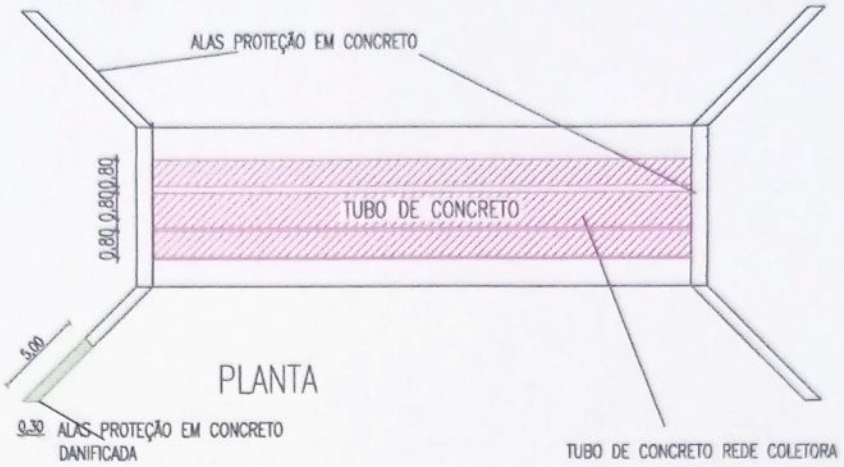
6 – Serviços complementares

6.1 – Reaterro compactado: 7,00m x 1,00m x 3,00m = 21,00m³

6.2 – Transporte e carga material - 7,00m x 1,00m x 3,00m = 21,00m³

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIEL POVOA LAVORATO
Data: 06/02/2025 17:18:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

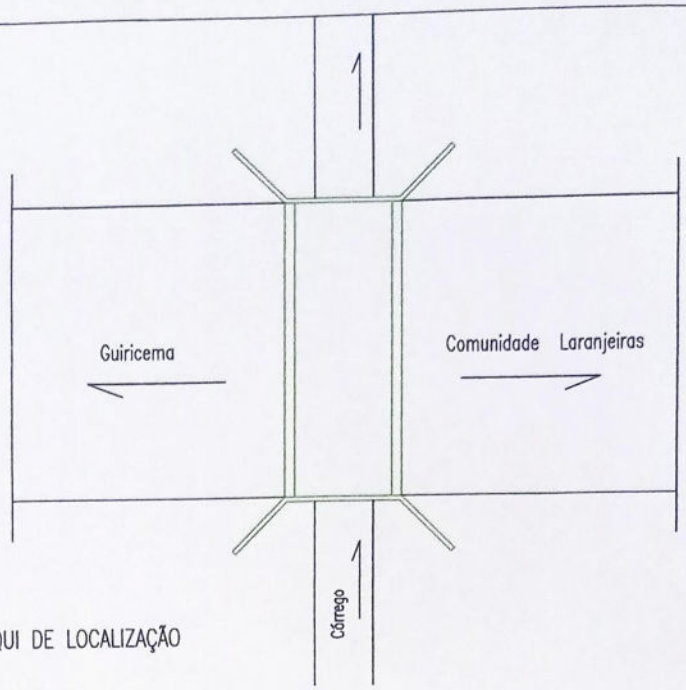
Daniel Póvoa Lavorato - Engenheiro Civil CREA/MG 70090/D



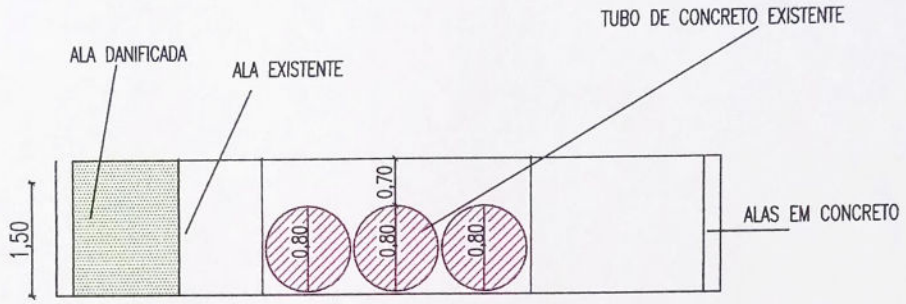


SEÇÃO LONGITUDINAL

PREFEITURA MUNICIPAL GUIRICEMA	
PROJETO BÁSICO DRENAGEM PLUVIAL – RECONSTRUÇÃO DE ALA DE PROTEÇÃO	
PREFEITO MUNICIPAL: José Oscar Ferraz	
ENG° RESPONSÁVEL: Daniel gov.br Documento assinado digitalmente DANIEL POVOA LAVORATO Data: 10/02/2025 14:28:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	D
CONTEÚDO: PLANTA E SECÇÃO LONGITUDINAL	ATA: 10 / 02 / 2025
LOCAL: Comunidade das Laranjeiras – Zona Rural – Guiricema – MG	SEM ESCALA



CROQUI DE LOCALIZAÇÃO



VISTA FRONTAL

PREFEITURA MUNICIPAL GUIRICEMA

PROJETO BÁSICO DRENAGEM PLUVIAL – RECONSTRUÇÃO DE ALA DE PROTEÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL: José Oscar Ferraz

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL POVOA LAVORATO
Data: 10/02/2025 14:28:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENGª RESPONSÁVEL: Daniel Póvoa Lavorato – Eng. Civil – CREA 70090/D

CONTEÚDO: CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E VISTA FRONTAL	DATA: 10 / 02 / 2025
LOCAL: Comunidade das Laranjeiras – Zona Rural – Guiricema – MG	SEM ESCALA

Praça Coronel Luiz Coutinho, 35 - Centro - (32) 3553-1177
CNPJ: 18137943\0001-26

MEMORIA DE CÁLCULO

OBRA: Restabelecimento de parte da ala de proteção em concreto armado da drenagem na Comunidade Laranjeiras

LOCAL: Comunidade Laranjeiras – Zona Rural – Guiricema – MG.

1- Instalações Preliminares e Canteiro:

1.1 – Placa da obra – 01 unid.

Medidas adotadas conforme projeto:

Bloco fundação da ala danificada: altura 0,80m / Comprimento = 5,00m / Largura = 0,70m

Alas: altura 1,50,00m / Comprimento = 5,00m / Largura = 0,30m

2 – Trabalhos em terra:

2.1 - escavação e carga: 11,50m³
ala – 5,00m x (0,80m + 1,50m) x 1,00. = 11,50m³

3 - Infraestrutura:

3.1 – Estaca em madeira roliça: 15,00m
ala – 5 estacas x 3,00m. = 15,00m

3.2 – Retroescavadeira para cravação das estacas de madeira: 8,00 chp

3.3 - Forma em tábua: 8,12m²
Bloco ala – (5,00 + 0,80)m x 2 lados x 0,70m. = 8,12m²

3.4 - Concreto: 2,80m³
Bloco ala – 5,00m x 0,80m x 0,70m = 2,80m³

3.5 - Armação: 58,96kg
Bloco alas – 58,96kg

Ferro 10.0mm – 6 um. x 5,00m = 30,00m ► 18,60kg

Ferro 8.0mm – 34 um. x 0,80m = 27,20m ► 10,88kg

Como é armação dupla: 29,48kg x 2 = 58,96kg

4 - Meso estrutura – Pegões e Cortinas:

4.1 - Forma em tábua: 15,45m²

Alas – 5,00m x 1,50m x 2lados + 0,30m x 1,50m = 15,45m²

4.2 - Concreto: m³

Alas – 0,30m x 5,00m x 1,50m = 2,25m³

4.3 - Armação: 103,24kg

Ala – 103,24kg

Ferro 10.0mm - 34un. x 1,50m = 51,00m ► 31,62kg

Ferro 8.0mm – 10un. x 5,00m = 50,00m ► 20,00kg

Como é armação dupla: 51,62kg x 2 = 103,24kg

5 – Guarda corpo em concreto

5.1 – Guarda corpo:

5.2 – Limpeza e lixamento: (15,00 + 15,00 + 13,00 + 8,00 + 5,00)m x 1,10m x 2 lados = 123,20m²

5.3 – Pintura: (15,00 + 15,00 + 13,00 + 8,00 + 5,00)m x 1,10m x 2 lados = 123,20m²

6 – Serviços complementares

6.1 – Reaterro compactado: 5,00m x 1,00m x 1,50m = 7,50m³

6.2 – Transporte e carga material - 5,00m x 1,00m x 1,50m = 7,50m³

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL POVOA LAVORATO
Data: 10/02/2025 14:28:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniel Póvoa Lavorato - Engenheiro Civil CREA/MG 70090/D